

Probabilidad cuántica y otras explicaciones extras (IA)

Fotones

- Si hay N fotones en un volumen V , entonces la probabilidad de encontrar un fotón en ese volumen es:

$$\frac{\text{Probabilidad}}{V} \propto \frac{N}{V}$$

- El número de fotones N por unidad de volumen V es proporcional a la intensidad de la radiación:

$$\frac{N}{V} \propto I \propto E^2 \implies \frac{\text{Probabilidad}}{V} \propto E^2$$

La probabilidad de encontrar un fotón por unidad de volumen es proporcional al cuadrado del campo eléctrico, E^2 .

Este fragmento de texto representa un puente conceptual fundamental en la transición de la física clásica a la física cuántica, tomando como analogía el comportamiento de la luz (electromagnetismo clásico) para comprender cómo se comportan las partículas materiales en la mecánica cuántica.

Para entenderlo de manera sencilla, el fragmento se divide en dos partes:

La física clásica ya sabía cómo modelar la luz como una onda electromagnética:

- E^2 representa el cuadrado de la intensidad del campo eléctrico. En física clásica, el cuadrado de la amplitud de una onda (en este caso el campo eléctrico, E) es directamente proporcional a la intensidad o a la energía por unidad de volumen transportada por esa onda.
- N/V representa la densidad numérica de fotones (el número de fotones, N , por unidad de volumen, V). Como cada fotón lleva una energía determinada ($E_{\text{fotón}} = hf$), si hay mucha intensidad electromagnética (E^2 grande), significa que hay muchos fotones en ese espacio (N/V grande). Por lo tanto:

$$\frac{N}{V} \propto E^2$$

Parte 2: El salto a la Mecánica Cuántica (La interpretación probabilística)

Aquí es donde interviene la genialidad de Max Born para aplicar este mismo principio a partículas individuales (como un electrón) que no podemos "ver" de forma clásica:

Si pensamos en un solo fotón, no podemos hablar de "densidad de partículas" (N/V) porque solo hay una. En lugar de eso, la relación anterior se reinterpreta: el lugar donde la intensidad del campo electromagnético clásico (E^2) es alta, es simplemente el lugar donde hay una mayor probabilidad por unidad de volumen de encontrar a ese único fotón. Para partículas de materia (como electrones,

protones, etc.), no tenemos un campo eléctrico clásico E . En su lugar, tenemos la función de onda cuántica, representada por la letra griega Psi (Ψ).

exactamente la misma lógica de los fotones, Born propuso que el cuadrado del módulo de esta función de onda, $|\Psi|^2$, cumple la misma función que el campo eléctrico al cuadrado:

$$\text{Probabilidad por unidad de volumen (o Densidad de Probabilidad)} \propto |\Psi|^2$$

Esto significa que, aunque la función de onda Ψ en sí misma sea una entidad abstracta, matemática y compleja (que no se puede medir directamente en el laboratorio), su módulo al cuadrado $|\Psi|^2$ sí es una cantidad real y positiva que podemos medir indirectamente a través de la estadística de dónde se materializa la partícula en nuestros experimentos.

Función de onda

Como las partículas se comportan como ondas, se las describe mediante una función matemática llamada función de onda, denotada con la letra griega psi: $\psi(x, y)$.

Dado que una onda cuántica puede tener números complejos e imaginarios, la función en sí misma no se puede medir en un laboratorio. En 1928, Max Born propuso la interpretación que usamos hoy en día: el cuadrado del módulo de la función de onda $|\psi(x)|^2$ representa la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula en una posición determinada. Es decir, este cuadrado es proporcional a la probabilidad por unidad de volumen de hallar una partícula en un punto determinado en algún instante.

Esto nos impone reglas fundamentales:

1. **La probabilidad total debe ser 1 (Normalización):** Como la partícula tiene que estar en algún lugar del universo, si sumamos (integramos) la probabilidad desde el infinito negativo hasta el infinito positivo, el resultado obligatoriamente debe ser el 100%:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$$

2. **Cálculo de valores medios (o esperados):** Si queremos saber cuál será la posición promedio $\langle x \rangle$ donde encontraremos la partícula después de medirla muchas veces, usamos la integral:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\psi(x)|^2 dx$$

Antes de calcular cualquier valor promedio, es obligatorio asegurarse de que la probabilidad total de encontrar la partícula en todo el universo sea exactamente igual a 1 (o sea, el 100%).

Si esa integral no da 1, multiplicamos la función por una constante A (llamada *constante de normalización*) para "ajustarla" antes de hacer cualquier otro cálculo.

3. **Las condiciones de "Buen Comportamiento" (o Regularidad):** Para que las dos reglas anteriores tengan sentido físico y matemático, la función de onda $\Psi(x, t)$ no puede ser cualquier función abstracta. Debe cumplir con estrictos requisitos de frontera y continuidad:

Debe ser de cuadrado integrable: Para que se pueda normalizar, la función debe tender a cero cuando la posición tiende a infinito ($\Psi(x, t) \rightarrow 0$). De lo contrario, la integral divergiría y la probabilidad total sería infinita.

Debe ser unívoca (de un solo valor): No puede haber dos probabilidades distintas para un mismo punto del espacio.

Debe ser continua y tener derivada primera continua ($\frac{\partial \Psi}{\partial x}$ continua): Esto es vital para asegurar que el momento lineal y la energía (que dependen de las derivadas de la función de onda en la ecuación de Schrödinger) estén bien definidos y no presenten discontinuidades infinitas que rompan la física del sistema.

Excepción: La derivada primera $\frac{\partial \Psi}{\partial x}$ solo admite discontinuidades en puntos donde el potencial $V(x)$ se vuelve infinito (como en las paredes de una caja de potencial infinito).

Para normalizar:

Tenemos que **normalizar** Ψ , con lo que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} A^2 e^{-2ax^2} dx = 1$$

De aquí, hacemos:

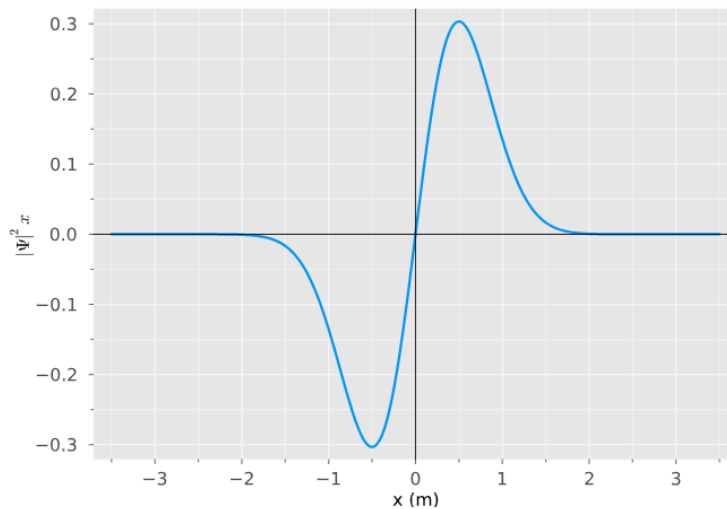
$$A^2 = \frac{1}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2ax^2} dx} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\pi}{2a}}} \implies A = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4}$$

La función de onda de una partícula es una campana de Gauss centrada en cero (utilizada arriba):

$$\psi(x) = Ae^{-ax^2}$$

Verás que una curva de esta forma tiene una parte idéntica positiva a la derecha del cero y una parte idéntica negativa a la izquierda del cero (es una función completamente simétrica o impar al multiplicarse por x). Entonces, debido a esta simetría el valor medio de la misma es igual a 0.

Al ser la densidad de probabilidad $|\psi(x)|^2$ perfectamente simétrica respecto al origen, la partícula tiene exactamente la misma probabilidad de ser encontrada en el lado positivo que en el lado negativo. Al promediar infinitas mediciones, los valores positivos y negativos se cancelan mutuamente, dando como resultado un valor esperado $\langle x \rangle = 0$



Partícula en una Caja Unidimensional

Aunque es un modelo idealizado (supone paredes con energía potencial infinita fuera de la caja, lo cual es imposible en la realidad), nos permite entender cómo el confinamiento obliga a la energía a cuantizarse.

Tenemos una caja unidimensional de largo L , conteniendo una partícula cuántica de masa m , cuyos extremos tienen un potencial infinito. Desde el punto de vista clásico, si una partícula rebota elásticamente hacia atrás y hacia adelante a lo largo del eje x entre dos paredes impenetrables separadas por una distancia L , se modela como una partícula bajo rapidez constante. Si la rapidez de la partícula es v , la magnitud de su cantidad de movimiento permanece constante, al igual que su energía cinética.

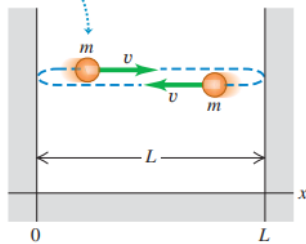
El comportamiento dinámico de la partícula es "*ir, rebotar y venir con la misma rapidez v* ". Como la rapidez es la misma, tenemos una longitud de onda definida:

$$p = mv = \frac{h}{\lambda}$$

La física clásica no impone restricciones a los valores de la cantidad de movimiento y energía de una partícula. El planteamiento mecánico cuántico para este problema es muy diferente y requiere que se encuentre la función de onda apropiada que sea consistente con las condiciones de esta situación.

Condiciones de Contorno e Hipótesis de De Broglie

Una partícula de masa m se mueve en línea recta a rapidez constante y rebota entre dos paredes rígidas que están separadas una distancia L .



Como el potencial es infinito afuera de una caja de longitud L , la partícula tiene probabilidad cero de estar allí. Por lo tanto, la función de onda $\psi(x)$ debe anularse en los bordes obligatoriamente:

$$\psi(0) = 0 \qquad \psi(L) = 0$$

Si proponemos una función senoidal con longitud de onda bien definida, $\psi(x) = A \sin(\frac{2\pi x}{\lambda})$ la condición

en el extremo izquierdo se cumple automáticamente.



$$\psi(x) = A \sin(\frac{2\pi \cdot 0}{\lambda}) = \sin(0) = 0$$

Para que se cumpla en el extremo derecho ($x = L$), el argumento del seno debe ser un múltiplo entero de π :

$$\psi(x) = A \sin(\frac{2\pi L}{\lambda}) = 0$$

$$\frac{2\pi L}{\lambda} = n\pi$$

$$\lambda = \frac{2L}{n} \text{ con } n = 1, 2, 3, 4, \dots$$

En consecuencia, sólo se permiten ciertas longitudes de onda para la partícula. Cada una de las longitudes de onda permitidas corresponde a un estado cuántico para el sistema, y n es el número cuántico.

Además, la función de onda debe ser continua dentro del intervalo $0 < x < L$, esto es, no puede haber saltos discretos

De esta forma, reemplazando esto nos queda

$$\psi(x) = A \sin(\frac{2\pi x}{\lambda})$$

$$\psi(x) = A \sin(\frac{2\pi x}{\frac{2L}{n}}) = A \sin(\frac{n\pi x}{L})$$

Al normalizar la función de onda se demuestra que $A = \sqrt{\frac{2}{L}}$, por lo que la función de onda para partícula en una caja:

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{2L}\right)$$

IMPORTANTE!!

El menor nivel de energía posible ($n=1$, llamado energía del estado fundamental) no es cero. Según la mecánica cuántica, la partícula nunca puede estar en reposo. La mínima energía que puede tener corresponde a $n = 1$ y se denomina energía del estado fundamental. Este resultado contradice el punto de vista clásico, en el que $E = 0$ es un estado aceptable, como son todos los valores positivos de E .

En un pozo de potencial infinito, el número cuántico n **no puede ser cero** ($n = 0$) por dos razones fundamentales: una **física** (el Principio de Incertidumbre) y una **matemática** (la función de onda se anula por completo).

Razón Matemática: La partícula "desaparece"

Si intentaras poner $n = 0$ en la función de onda que acabas de deducir:

$$\psi_0(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \sin(0) = 0 \quad \text{para todo } x$$

Si $\psi(x) = 0$ en todo el pozo, la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula también es cero:

$$P(x) = |\psi_0(x)|^2 = 0$$

Esto significaría que la partícula sencillamente no existe dentro del pozo. Para que haya una partícula confinada dentro de la caja, debe haber al menos alguna probabilidad de encontrarla, lo que exige que $n \geq 1$.

Razón Física: El Principio de Incertidumbre de Heisenberg

Si existiera el estado $n = 0$, la energía cinética de la partícula sería:

$$E_0 = \frac{0^2 \cdot h^2}{8mL^2} = 0 \text{ Joules}$$

Si la energía es exactamente cero, significa que la energía cinética es cero y, por ende, el momento lineal de la partícula es exactamente cero ($p = 0$).

Esto implicaría que no hay incertidumbre en su momento: $\Delta p = 0$. Según el Principio de Incertidumbre ($\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$), si $\Delta p = 0$, la incertidumbre en su posición tendría que ser infinita ($\Delta x \rightarrow \infty$). Pero en realidad, saber con absoluta certeza que la partícula está atrapada dentro del pozo de ancho L , por lo que su posición no puede ser infinitamente incierta ($\Delta x \leq L$).

Longitud de onda cuantizada

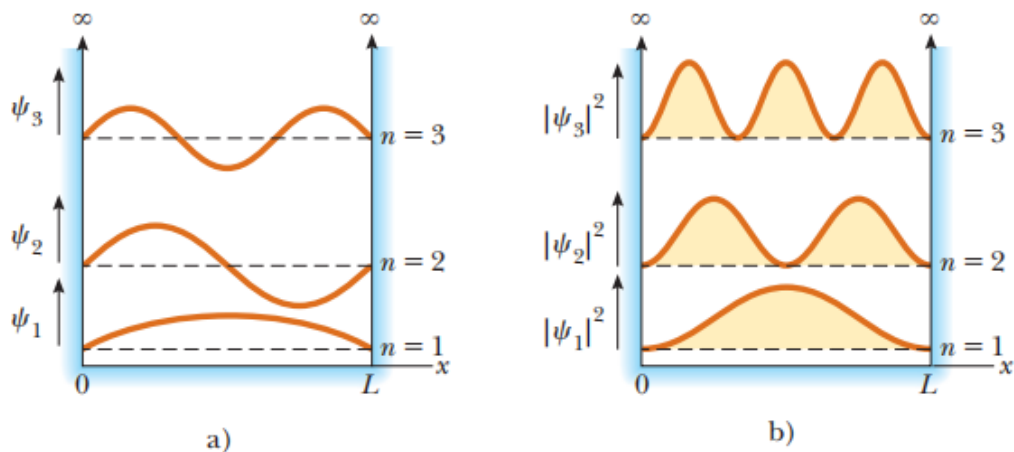
Por las condiciones de contorno, la longitud de onda está **cuantizada** $\lambda = \frac{2L}{n}$. Al quedar la longitud de onda restringida a valores discretos, el momento lineal ($p_n = \frac{h}{\lambda_n}$) y la **energía total** también se cuantizan:

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{h^2 n^2}{8mL^2}$$

Esto proviene de establecer que la energía de una partícula en una caja es completamente cinética, por lo que $E = \frac{1}{2}mv^2$, donde $p = mv$, por lo que

$$mv^2 = \frac{p}{m} \text{ y al reemplazar en la ecuación de energía cinética } E_n = \frac{p^2}{2m}.$$

El momento cuantizado de una partícula en una caja es $p = \frac{h}{\lambda_n} = \frac{h}{\frac{2L}{n}} = \frac{nh}{2L}$



Primeros tres estados permitidos para una partícula confinada a una caja de una dimensión.

Estos dos gráficos son la representación visual de la física cuántica para una partícula confinada (el pozo de potencial infinito). Muestran la diferencia fundamental entre la onda matemática (ψ) y la realidad observable ($|\psi|^2$).

Gráfico a) La Función de Onda (ψ_n)

Representa la **amplitud de la onda de materia** para los primeros tres niveles de energía ($n = 1, 2, 3$). Muestra cómo el electrón forma ondas "atrapadas" en el pozo (ondas estacionarias).

Muestra que ψ puede ser **positiva o negativa** (crestas y valles) para permitir la interferencia. Y sirve para mostrar que a mayor n , la onda oscila más rápido (mayor frecuencia $\rightarrow$ mayor energía).

- $n = 1$: no tiene nodos internos (solo en las paredes).
- $n = 2$: cruza por cero 1 vez en el centro (1 nodo).
- $n = 3$: cruza por cero 2 veces (2 nodos).

Gráfico b) La Densidad de Probabilidad ($|\psi_n|^2$)

Representa **dónde es más probable encontrar a la partícula** dentro del pozo en un experimento real. Al elevar ψ al cuadrado, todas las zonas negativas se vuelven positivas. Sirve para argumentar cosas increíbles de la mecánica cuántica:

En $n = 1$ (Estado fundamental): La partícula tiene la máxima probabilidad de ser encontrada justo en el centro del pozo ($x = L/2$).

En $n = 2$ (Primer estado excitado): Ocurre la paradoja cuántica por excelencia:

- La máxima probabilidad de encontrar a la partícula está en $L/4$ y $3L/4$ (los dos picos). La probabilidad de encontrarla en el centro ($x = L/2$) es exactamente cero (es un nodo). La partícula puede estar a la izquierda o a la derecha, pero nunca en el medio.
- **Nivel de energía (n):** El número de picos o "panzas" en el gráfico de $|\psi|^2$ coincide exactamente con el número cuántico n .

Análisis:

Si agrandamos la caja a una escala macroscópica (cotidiana):

Desde la perspectiva de la Incertidumbre

$$\sigma_p \sigma_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

Al hacer la caja infinitamente grande ($L \rightarrow \infty$) la restricción sobre dónde puede estar la partícula desaparece. Es decir, la incertidumbre en su posición se vuelve enorme ($\sigma_x \rightarrow \infty$).

Como la posición es completamente libre, la incertidumbre en su momento lineal puede reducirse a cero ($\sigma_p \rightarrow 0$). Esto significa que la partícula puede tener un momento (y una velocidad) perfectamente definidos, tal como esperamos en la física clásica de nuestro día a día.

Desde la perspectiva de la Función de Onda y los niveles de energía

Desde la ecuación planteada para la energía cuantizada:

$$\frac{h^2 n^2}{8mL^2}$$

Si la longitud L se hace muy grande (del orden de centímetros o metros), el término L^2 en el denominador se vuelve gigantesco. Esto provoca que el salto de energía entre un nivel y el siguiente $\Delta E = E_{n+1} - E_n$ se vuelva infinitamente pequeño, tan minúsculo que la separación entre niveles discretos se vuelve indetectable. Las energías dejan de percibirse como "escalones" discretos y pasan a formar un espectro continuo.

En conclusión, cuando la caja es grande, los efectos cuánticos desaparecen por completo de nuestra vista. La energía ya no parece cuantizada y la incertidumbre no nos limita de forma perceptible. A este fenómeno se lo conoce en física como el **Principio de Correspondencia**: cuando las dimensiones o las energías son grandes (escala macroscópica), las ecuaciones cuánticas se aproximan perfectamente a los resultados de la física clásica de Newton.

La Ecuación de Schrödinger

Desarrollada por Erwin Schrödinger en 1925, es la ecuación diferencial fundamental de la mecánica cuántica que permite calcular la función de onda para cualquier sistema con un potencial variable $U(x)$.

Es una ecuación de onda que describe la manera en que la función de onda cambia en el espacio y el tiempo.

No surge de una demostración matemática desde cero, sino que es un postulado. Schrödinger la propuso inspirándose en la hipótesis de ondas de materia de De Broglie, aplicando los operadores de energía y momento lineal de una onda sobre la conservación clásica de la energía:

$$\text{Energía Cinética}(\psi) + \text{Energía Potencial}(\psi) = \text{Energía Total}(\psi)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi = E\psi$$

donde E es una constante igual a la energía total del sistema (la partícula y su ambiente). Porque esta ecuación es independiente del tiempo. Y es consistente con el principio de conservación de energía mecánica de un sistema.

Indica que la energía total es la suma de la energía cinética y la energía potencial, y que la energía total es una constante: $K + U = E = \text{constante}$

Si aplicamos esta ecuación dentro de la caja donde la energía potencial es $U = 0$, se transforma en

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2} \psi$$

O bien:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2} \psi = -k^2 \psi$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

Que tiene como solución matemática directa una combinación de senos y cosenos. La solución más general a la ecuación es:

$$\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$$

donde A y B son constantes que están determinadas por las condiciones de normalización y frontera.

La primera condición frontera en la función de onda es que $\psi(0) = 0$:

$$\psi(0) = A \sin 0 + B \cos 0 = 0 + B = 0$$

lo cual significa que $B = 0$. Debido a eso, la solución se reduce a

$$\psi(x) = A \sin kx$$

Con la segunda condición frontera, $\psi(L) = 0$, cuando es aplicada a la solución reducida, se obtiene

$$\psi(L) = A \sin kL = 0$$

Esta ecuación podría satisfacerse si $A = 0$, pero significaría que $\psi = 0$ en todas partes, lo cual no es una función de onda válida. Se cumple la condición frontera si kL es un múltiplo entero de π , es decir, si $kL = n\pi$, donde n es un entero. Sustituyendo $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$ en esta expresión da

$$kL = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} L = n\pi$$

Cada valor del entero n corresponde a una energía cuantizada llamada E_n . Al resolver para las energías permitidas E_n ,

$$E_n = \left(\frac{\hbar^2}{8mL^2} \right) n^2$$

El Átomo de Hidrógeno Cuántico

El procedimiento formal para resolver el problema del átomo de hidrógeno es sustituir la función de energía potencial adecuada en la ecuación de Schrödinger, encontrar soluciones a la ecuación y aplicar condiciones de frontera. Básicamente, para superar las limitaciones del modelo de Bohr, Schrödinger aplicó su ecuación en tres dimensiones usando el potencial eléctrico real de atracción entre el protón y el electrón:

$$U(r) = k_e \frac{e^2}{r}$$

donde k_e es la constante de Coulomb, e es la carga fundamental y r es la distancia entre el protón y el electrón.

El procedimiento matemático para el problema del átomo de hidrógeno es más complicado que para una partícula en una caja, porque el átomo es tridimensional y U depende de la coordenada radial. Si se amplía la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo a coordenadas rectangulares tridimensionales, el resultado es:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{d^2\psi}{dy^2} + \frac{d^2\psi}{dz^2} \right) + U(x)\psi = E\psi$$

Al resolver la ecuación mediante separación de variables en coordenadas esféricas $\psi(r, \theta, \phi) = R(r)f(\theta)g(\phi)$ cada una de estas funciones está sujeta a condiciones de frontera, surgen de forma natural **tres números cuánticos** independientes:

Nro cuántico	Nombre	Valores permitidos	Significado Físico
n	Principal	1, 2, 3, .. ∞	Determina los niveles de energía del átomo
l	Orbital	0 a $n-1$	Determina la magnitud del momento angular (L) y la forma tridimensional del orbital (s, p, d, f)
m_l	Magnético	-l, 0, l	Determina la orientación espacial del orbital en presencia de un campo magnético.

Como resultado, las ecuaciones para θ y ϕ son independientes del sistema particular y sus soluciones son válidas para cualquier sistema que muestre rotación.

Dichos números cuánticos están restringidos a valores enteros y deben corresponder a los tres grados de libertad independientes (tres dimensiones espaciales)

$R(r)$ lleva a funciones que dan la probabilidad de encontrar el electrón a una cierta distancia radial del núcleo. Las energías de los estados permitidos para el átomo de hidrógeno coinciden con el obtenido en el átomo de Bohr clásico.

$f(\theta)$ se asocia con el movimiento angular orbital del electrón.

Si se amplía el análisis de estos dos números cuánticos y también se presenta un cuarto número cuántico (no entero), resultado de un tratamiento relativístico del átomo de hidrógeno.

Funciones de onda del átomo de hidrógeno

Ya que la energía potencial del átomo de hidrógeno depende solamente de la distancia radial r entre el núcleo y el electrón, algunos de los estados permitidos para este átomo pueden ser representados mediante funciones de onda que sólo dependen de r . Para los orbitales s (como el $1s$) la nube de probabilidad es una esfera perfecta. Como es esféricamente simétrica, no importa hacia qué ángulo mires (θ o ϕ), la probabilidad es exactamente la misma. Por lo que $f(\theta)$ y $g(\phi)$ son constantes.

Para describir el estado más simple (ψ_{1s}):

$$\psi_{1s}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$$

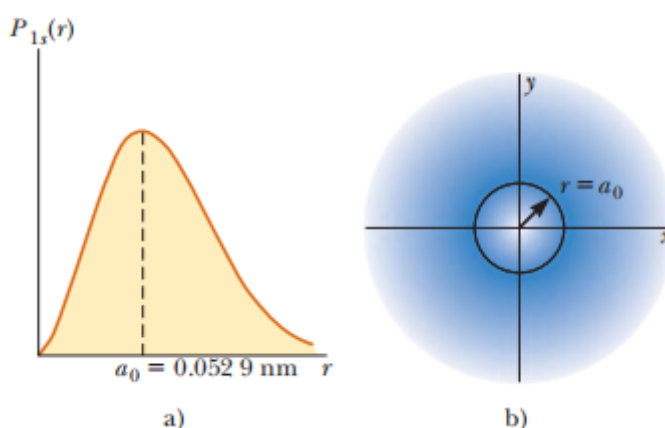
en donde a_0 es el radio de Bohr (0,0529 nm).

Y donde su densidad de probabilidad sale de calcular la probabilidad radial (la probabilidad de encontrar al electrón dentro de un "cascarón esférico" de radio r y grosor dr). Para saber cuánta probabilidad hay en una esfera completa de radio r , multiplicas la densidad de probabilidad $|\psi|^2$ por el diferencial de volumen esférico $dV = 4\pi r^2 dr$

$$P(r)dr = |\psi_{1s}|^2 \cdot (4\pi r^2 dr) = \left(\frac{1}{\pi a_0^3} e^{-2r/a_0} \right) \cdot 4\pi r^2 dr$$

Simplificando π arriba y abajo:

$$P_{1s}(r) = \frac{4r^2}{a_0^3} e^{-2r/a_0}$$



Densidad de probabilidad radial para el estado 1s. La probabilidad de encontrar el electrón como una función de la distancia desde el núcleo del átomo de hidrógeno en el estado 1s (fundamental).

Números cuánticos

El número cuántico orbital l

Determina la magnitud del momento angular ($L = m_e v r$), donde la magnitud L de la cantidad de movimiento angular orbital puede tener cualquier valor. Sin embargo, el modelo de Bohr del hidrógeno postula que la magnitud de la cantidad de movimiento angular del electrón está restringida a múltiplos de $\hbar$, es decir

$$L = n\hbar$$

Es necesario modificar este modelo, ya que predice (de manera incorrecta) que el estado fundamental del hidrógeno tiene una cantidad de movimiento angular igual a 1. Además, si en el modelo de Bohr se considera a L como cero, el electrón debe mostrarse como una partícula que oscila en línea recta a través del núcleo, lo cual es una situación físicamente imposible.

De acuerdo con la mecánica cuántica, un átomo en un estado cuyo número cuántico principal es n puede tomar los siguientes valores discretos de la magnitud de la cantidad de movimiento angular orbital:

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

Número magnético orbital m_l

Determina la orientación espacial del orbital en presencia de un campo.

En el modelo de Bohr, el electrón que circula representa una espira de corriente. planteamiento mecánico cuántico del átomo de hidrógeno, se abandona el modelo de una órbita circular de la teoría de Bohr, aunque el átomo aún posee una cantidad de movimiento angular orbital. Por lo tanto, hay cierta sensación de que existe rotación del electrón alrededor del núcleo, para que esté presente un momento magnético debido a esta cantidad de movimiento angular.

Según la mecánica cuántica, existen direcciones discretas permitidas para el vector del momento magnético $\vec{\mu}$ respecto al vector del campo magnético $\vec{B}$.

Esto es muy diferente de lo que presenta la física clásica, en que están permitidas todas las direcciones.

Como una carga en movimiento genera un pequeño imán (momento magnético $\vec{\mu}$), el vector del momento angular $\vec{L}$ no puede apuntar a cualquier lado. Sus proyecciones sobre el eje z (L_z) están restringidas a valores discretos:

$$L_z = m_l \hbar \quad \text{con } m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$$

Físicamente, le da la dirección a los orbitales. Por ejemplo, para $l = 1$ (subnivel p), m_l puede ser $-1, 0, +1$, lo que genera las tres orientaciones del espacio:

los orbitales p_x, p_y, p_z .

La cuantización de las orientaciones posibles de $\vec{L}$ en función de un campo magnético externo se conoce a menudo como cuantización espacial.

El número cuántico magnético de espín m_s

Los tres números cuánticos explicados hasta ahora se generan al aplicar las condiciones fronterizas a las soluciones de la ecuación de Schrödinger, y se les asigna una interpretación física a cada uno de ellos

Ahora considere el espín del electrón, el cual no viene de la ecuación de Schrödinger. La necesidad de este nuevo número cuántico surge debido a una rara propiedad observada en el espectro de ciertos gases.

Para describir este nuevo número cuántico, es conveniente (pero técnicamente incorrecto) pensar en el electrón como si estuviera girando alrededor de su eje mientras orbita alrededor del núcleo.

La descripción clásica del espín electrónico —como resultado de un electrón que gira sobre su propio eje— es incorrecta. La teoría más reciente indica que el electrón es una partícula puntual, sin amplitud espacial. Debido a eso no se puede considerar que el electrón esté girando, por lo que solo resulta una propiedad cuántica fundamental (como la carga o la masa). Puede tomar dos valores respecto al eje z :

$$m_s = +\frac{1}{2} \quad \text{o} \quad m_s = -\frac{1}{2}$$

Principio de exclusión de Pauli

“No puede haber dos electrones en el mismo estado cuántico; debido a eso, dos electrones del mismo átomo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos”

Si este principio no fuera válido, el átomo podría emitir energía hasta que todos sus electrones se encontraran en el estado de energía más bajo posible, y en consecuencia el comportamiento químico de los elementos sería drásticamente diferente.

Según el principio de exclusión sólo puede haber dos electrones presentes en cualquier orbital. Uno de estos electrones tiene un número cuántico magnético de espín $m_s = 1/2$, y el otro es $m_s = -1/2$. Ya que cada orbital está limitado a dos electrones, el número de electrones que pueden ocupar las diversas capas también está limitado.